Estrategia traslacional para la inducción de tolerancia inmunológica sostenida y específica frente a Dermatophagoides: Hacia la erradicación de la hipersensibilidad alérgica

La gestión clínica de la hipersensibilidad a los ácaros del polvo doméstico, específicamente al género *Dermatophagoides*, se encuentra en un punto de inflexión histórico. Durante décadas, la aproximación médica ha estado dominada por la mitigación de síntomas y la evitación ambiental, estrategias que, si bien son útiles, no abordan la raíz inmunológica del trastorno. La investigación traslacional contemporánea, impulsada por los avances en la biología de las células plasmáticas de vida larga, la edición genética y la vacunología de precisión, nos permite hoy proponer una hoja de ruta hacia la inducción de una tolerancia inmunológica sostenida y, potencialmente, una cura definitiva.[1] Este reporte detalla los mecanismos subyacentes, las tecnologías emergentes y las estrategias de medicina de precisión necesarias para transformar el paradigma del tratamiento de la alergia.

Taxonomía de la intervención inmunológica: De lo paliativo a lo curativo

En la inmunología clínica, es fundamental establecer una distinción rigurosa entre las categorías de tratamiento para evitar expectativas erróneas y guiar el diseño de ensayos clínicos. El tratamiento sintomático se define como aquel que utiliza fármacos para bloquear los mediadores de la respuesta alérgica (como la histamina y los leucotrienos) o suprimir la inflamación de forma inespecífica (corticosteroides).[3] Estos agentes ofrecen un alivio temporal, pero sus beneficios desaparecen tras la interrupción del tratamiento, ya que no alteran la memoria inmunológica Th2 ni la producción de IgE.[4]

La modificación de la enfermedad representa un escalón superior, donde intervenciones como la inmunoterapia con alérgenos (AIT) buscan alterar la historia natural de la patología. La AIT induce cambios perdurables que persisten tras la finalización del tratamiento (típicamente de 3 a 5 años), logrando una reducción de los síntomas y de la necesidad de medicación, además de prevenir el desarrollo de nuevas sensibilizaciones y la progresión de rinitis a asma.[6] Sin embargo, la modificación de la enfermedad no siempre equivale a una cura.

La cura inmunológica definitiva se define como la restauración completa de la no reactividad clínica de forma permanente, sin necesidad de terapia de mantenimiento y con la eliminación de la memoria patogénica de IgE. Lograr este estado requiere no solo la inducción de anergia

en las células T efectoras, sino también la eliminación o reprogramación de las células plasmáticas de vida larga (LLPC) que residen en nichos protegidos de la médula ósea y el bazo.[2]

Categoría de Intervención	Objetivo Primario	Duración del Efecto	Mecanismo Principal
Tratamiento Sintomático	Control de manifestaciones clínicas inmediatas	Transitorio (mientras se administra)	Bloqueo de receptores (H1, CysLT1) o supresión de citoquinas [3]
Modificación de Enfermedad	Alteración de la respuesta inmunitaria a largo plazo	Persistente (años tras el cese)	Inducción de Treg, Bregs y anticuerpos bloqueadores IgG4/IgA [10]
Cura Inmunológica	Erradicación de la memoria alérgica y tolerancia total	Permanente (de por vida)	Deleción de clones IgE+ LLPC y restauración de la homeostasis Th1/Treg/Th2 [2]

Arquitectura inmunológica de la respuesta Th2 y la tolerancia

La hipersensibilidad alérgica es el resultado de una ruptura en la tolerancia inmunológica, donde antígenos inocuos son procesados en un contexto de señales de peligro que favorecen la diferenciación de linfocitos T CD4+ hacia el linaje Th2. Este proceso está mediado por citoquinas clave como IL-4, IL-5 e IL-13. La IL-4 es el impulsor crítico del cambio de isotipo (CSR) en las células B hacia IgE, mientras que la IL-5 regula la maduración y activación de los eosinófilos, y la IL-13 promueve la hiperreactividad bronquial y la producción de moco.[12]

La tolerancia inmunológica, por el contrario, es un estado activo de no respuesta mediado por redes reguladoras complejas. Las células T reguladoras (Treg) desempeñan un papel central mediante la secreción de IL-10 y TGF-β, que suprimen la proliferación de células Th2 y promueven el cambio de isotipo hacia IgG4 e IgA.[10] La IgG4 actúa como un "anticuerpo bloqueador" al competir con la IgE por la unión al alérgeno y al co-agregar el receptor inhibidor FcγRIIb en los mastocitos y basófilos, elevando el umbral de degranulación.[10]

Análisis molecular de los alérgenos de Dermatophagoides pteronyssinus

Para diseñar una inmunoterapia de precisión, es imperativo comprender la biología molecular de los componentes que desencadenan la respuesta alérgica. El género *Dermatophagoides* produce más de 20 grupos de alérgenos, pero la respuesta inmunitaria suele estar dominada por un pequeño número de moléculas mayores.

El complejo Der p 1 y la ruptura de la barrera epitelial

Der p 1 es una cisteína proteasa de la familia de la papaína y es uno de los alérgenos más potentes conocidos.[15] Su capacidad para inducir alergia no se limita a su antigenicidad, sino que deriva de su actividad enzimática. Der p 1 es capaz de escindir proteínas de las uniones estrechas (como la ocludina y la zonulina) en el epitelio respiratorio, aumentando la permeabilidad paracelular y facilitando el acceso de los alérgenos a las células dendríticas subepiteliales.[16] Además, Der p 1 puede degradar receptores críticos como el CD23 (receptor de baja afinidad para IgE en células B) y el CD25 (parte del receptor de IL-2 en células T), lo que desregula los mecanismos de retroalimentación negativa que normalmente limitarían la producción de IgE.[15]

Der p 2 y el mimetismo de la inmunidad innata

Der p 2 presenta una estructura de barril-β altamente estable que muestra una homología estructural sorprendente con la proteína MD-2, el co-receptor del receptor de tipo Toll 4 (TLR4).[17] Esta propiedad permite a Der p 2 unirse al lipopolisacárido (LPS) bacteriano y activar directamente la vía del TLR4, proporcionando una señal adyuvante intrínseca que favorece la polarización Th2 incluso en ausencia de otros estímulos inflamatorios.[17]

Der p 23: El alérgeno mayor infraestimado

Recientemente, Der p 23 ha sido identificado como un alérgeno mayor con una prevalencia de sensibilización de hasta el 74% en pacientes con asma.[19] Se localiza en la matriz peritrófica que recubre las heces del ácaro y posee una actividad alergénica extremadamente alta, siendo capaz de activar basófilos a concentraciones picomolares.[19] Debido a que se encuentra en niveles bajos en los extractos comerciales tradicionales, muchos pacientes pueden estar infradiagnosticados o recibir tratamientos insuficientes si la inmunoterapia no incluye este componente.[19]

Alérgeno	Función / Homología	Prevalencia IgE	Peso Molecular	Propiedades Clave

Der p 1	Cisteína Proteasa	>70-100%	25 kDa	Escisión de uniones estrechas y receptores CD23/CD25 [15]
Der p 2	Mimetismo MD-2	80-100%	14 kDa	Activación vía TLR4; alta reactividad cruzada con Der f 2 [17]
Der p 23	Similar a Peritrofina	74%	8 kDa	Altamente respirable; asociado a asma perenne [19]
Der p 7	Bactericidal-permeability increasing protein	38-56%	22 kDa	Epítopos predominantemente conformacionales; relevante en asma [21]

Fase I: Análisis molecular y mapeo de epítopos de precisión

El diseño de vacunas de próxima generación requiere el mapeo de epítopos de células B (para reducir la reactividad de IgE) y de células T (para inducir tolerancia). Para Der p 1, el mapeo mediante cristalografía ha revelado que la mayoría de los anticuerpos monoclonales se dirigen a epítopos específicos como los definidos por los clones 5H8 y 10B9.[15] El epítopo de 10B9 implica 17 aminoácidos, incluyendo Glu13 y Arg20, y se superpone significativamente con el epítopo del anticuerpo de reactividad cruzada 4C1.[15]

En el caso de Der p 23, el análisis inmunoinformático ha identificado los péptidos 'CPSRFGYFADPKDPH' y 'CPGNTRWNEDEETCT' como los epítopos de células T más adecuados para la inmunoterapia, debido a su capacidad para interactuar con una amplia gama de alelos MHC II y su conservación total en diferentes cepas de ácaros.[22] Estos péptidos son candidatos ideales para vacunas basadas en epítopos que buscan activar células Treg sin el riesgo de desencadenar anafilaxia mediada por mastocitos.

Fase II: Tecnologías emergentes y plataformas de entrega

La superación de las limitaciones de la AIT convencional —que requiere años de administración y conlleva riesgos de reacciones sistémicas— depende de la adopción de nuevas plataformas biotecnológicas.

Vacunas de ARNm encapsuladas en LNP

La tecnología de ARNm ofrece una flexibilidad sin precedentes para la entrega de alérgenos. Estudios recientes han demostrado que vacunas de ARNm-LNP (nanopartículas de lípidos) que codifican para Der p 1 y Der p 2 pueden inducir una respuesta inmunitaria superior a los extractos naturales.[24] En modelos animales, estas vacunas han logrado:

1. **Desviación Th1/Treg**: Un aumento de aproximadamente el doble en la frecuencia de células Th1 y una expansión robusta de células Treg y Tr1 en el bazo y los pulmones.[24]
2. **Producción de anticuerpos bloqueadores**: Inducción de títulos de IgG1 e IgG2a que inhiben la degranulación de basófilos en más del 80%.[24]
3. **Seguridad**: Ausencia de reacciones anafilácticas sistémicas, con una tolerancia térmica y estabilidad estructural óptimas.[24]

La bivalencia de la vacuna (mezclando ARNm de Der p 1 y Der p 2 en una relación 1:1) asegura una cobertura amplia, imitando la composición de las tabletas de SLIT estandarizadas, pero con una potencia inmunogénica significativamente mayor debido a la activación de vías de inmunidad innata mediada por el propio ARNm modificado con nucleósidos.[17]

Edición genética con CRISPR-Cas9: La frontera de la cura

La aplicación de CRISPR-Cas9 en la alergología se divide en dos grandes vertientes. La primera es la modificación de la fuente alérgica (por ejemplo, creando entornos libres de alérgenos), y la segunda, más ambiciosa, es la reprogramación in vivo o ex vivo del sistema inmunitario humano.

Para la interrupción de la síntesis de IgE, se propone el uso de CRISPR para dirigirse a la región de cambio Sϵ del locus de la cadena pesada de las inmunoglobulinas.[13] Al inducir roturas de doble cadena en esta región, se puede impedir físicamente que las células B realicen la recombinación de cambio de isotipo hacia IgE, bloqueando la producción del anticuerpo patogénico en su origen molecular.[28] Además, la eliminación mediante knockout de genes pro-Th2 como IL-4 e IL-13 en linfocitos T humanos primarios, o la represión de factores de transcripción como GATA-3 mediante CRISPR interferencia (CRISPRi), podría forzar la desaparición del fenotipo alérgico.[30]

Nanotecnología y entrega dirigida

El uso de nanopartículas de PLGA para la entrega de alérgenos recombinantes ha demostrado

ser una vía eficaz para minimizar la exposición sistémica y maximizar la inducción de tolerancia. La administración intravenosa o intranasal de estas partículas permite que el alérgeno sea captado preferencialmente por células dendríticas tolerogénicas en los ganglios linfáticos pulmonares y el bazo.[32] La conjugación de alérgenos con agonistas de TLR9 (como oligonucleótidos CpG) en la superficie de nanopartículas de 30 nm potencia la respuesta Th1 y reduce drásticamente la producción de moco y la eosinofilia en modelos de asma por HDM.[33]

Fase III: Protocolo de ensayo clínico y diseño de medicina de precisión

El éxito de una intervención curativa debe evaluarse mediante protocolos que midan la tolerancia sostenida más allá de la desensibilización transitoria. Se propone un estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, siguiendo las directrices de la EAACI y la GRADE.[34]

Diseño del estudio y criterios de valoración

El protocolo debe incluir una fase de inducción con la plataforma seleccionada (ej. ARNm-LNP) seguida de una fase de mantenimiento y, crucialmente, un periodo de observación post-tratamiento de al menos 12 a 24 meses para confirmar la "tolerancia sostenida".[35]

Fase del Ensayo	Objetivo	Biomarcadores Principales
Tamizaje (V0)	Caracterización de endotipo	sIgE total/específica, Der p 23 sIgE, FeNO [19]
Inducción (S1-S15)	Evaluación de seguridad y respuesta temprana	Δ sIgE, Δ sIgG4 (semana 15), activación de basófilos [40]
Mantenimiento (M6-M36)	Estabilización de la tolerancia	Treg circulantes (FoxP3+), IgA mucosal, CSMS [11]
Post-tratamiento (M36-M60)	Confirmación de cura inmunológica	Prueba de provocación nasal/bronquial, niveles de IgE de vida larga [14]

La inclusión de pacientes debe priorizar aquellos con asma alérgica parcialmente controlada, utilizando como criterio de exclusión el asma grave no controlada con dosis altas de ICS, para garantizar la seguridad durante las fases iniciales de exposición al alérgeno.[34]

Fase IV: Análisis de datos y Machine Learning en la predicción de eficacia

Uno de los mayores retos de la AIT es que no todos los pacientes responden de la misma manera. Los sistemas de Machine Learning (ML) ofrecen una solución para identificar a los "respondedores" antes de completar años de terapia.

Algoritmos y modelos de predicción

El uso de algoritmos como los Bosques Aleatorios de Supervivencia (RSF), XGBoost y el Análisis de Clases Latentes (LCA) permite procesar variables clínicas, genómicas y ambientales para generar predicciones personalizadas.[39] Se ha desarrollado un modelo predictivo basado en la respuesta temprana (semana 15) que utiliza la puntuación clínica basal y los cambios en los anticuerpos para predecir la eficacia a largo plazo con una precisión (AUC) de 0.896.[40]

La fórmula propuesta para este modelo de regresión logística binaria es:

$$y = -6.749 + 1.823 \cdot (\text{V1 CSMS}) + 0.068 \cdot (\Delta_{15w}\ \text{Der f 1 sIgE}) + 0.003 \cdot (\Delta_{15w}\ \text{Der p 23 sIgG4})$$

.[40]

El análisis SHAP (Shapley Additive Explanations) es esencial en estos modelos para proporcionar interpretabilidad, permitiendo al clínico entender por qué el algoritmo clasifica a un paciente como "no respondedor" (por ejemplo, debido a una baja inducción de IgG4 contra Der p 23 o una relación sIgE/tIgE desfavorable).[43] Esta capacidad de "abrir la caja negra" de la IA es fundamental para su adopción en la práctica clínica reglada.

Brechas científicas y el desafío de la memoria inmunológica persistente

A pesar de los avances, la persistencia de las concentraciones de IgE circulante en ausencia de exposición al alérgeno sigue siendo el principal obstáculo para una cura definitiva. Este fenómeno se explica por la existencia de células plasmáticas de vida larga (LLPC) IgE+ que no recirculan y están protegidas en nichos tisulares.[2]

El nicho de las LLPC y la resistencia al tratamiento

Las LLPC IgE+ se localizan predominantemente en el bazo y los ganglios linfáticos, a diferencia de las LLPC IgG que residen mayoritariamente en la médula ósea.[9] Estas células son metabólicamente activas, quiescentes en términos de división celular y altamente resistentes a la apoptosis debido a la expresión elevada de BCL2, BCLXL y BCLW.[2] Debido a que la mayoría de las inmunoterapias actuales se centran en modular la activación de células B vírgenes o de memoria, estas no afectan a las LLPC ya establecidas, lo que explica por qué los títulos de IgE

pueden tardar años en disminuir o incluso rebotar tras el tratamiento.[2]

Hipótesis de investigación y nuevas dianas

Se propone la hipótesis de que la inducción de una tolerancia definitiva requiere una estrategia combinada:

1. **AIT de Precisión**: Para generar una nueva red de células Treg y anticuerpos bloqueadores IgG4.
2. **Senolíticos Inmunológicos**: El uso de inhibidores de BCL2 (como Navitoclax) para eliminar selectivamente las LLPC IgE+ patogénicas sin comprometer la inmunidad humoral general.[2]
3. **Bloqueo de Nichos**: La interferencia con las señales de retención en la médula ósea y el bazo (como el eje CXCL12-CXCR4 o las moléculas de adhesión VLA-4/LFA-1) para forzar la salida de las LLPC de sus nichos protectores, haciéndolas vulnerables a la eliminación sistémica.[2]

Conclusiones y recomendaciones estratégicas

La erradicación de la alergia a *Dermatophagoides* es un objetivo biológicamente viable si se aborda desde una perspectiva traslacional y multidisciplinaria. La integración de diagnósticos basados en componentes (incluyendo Der p 23 y Der p 7), junto con plataformas de vacunación de alta potencia como el ARNm-LNP, representa el futuro inmediato de la modificación de la enfermedad.[19]

Sin embargo, para alcanzar una cura inmunológica, la hoja de ruta debe expandirse hacia la edición genética con CRISPR para prevenir la generación de nuevas células IgE+ y hacia terapias dirigidas a la eliminación de las células plasmáticas de vida larga preexistentes.[9] La monitorización de este progreso debe basarse en biomarcadores robustos y en el uso de herramientas de inteligencia artificial que permitan una medicina de precisión real, ajustando la intensidad y la duración del tratamiento a la firma inmunológica individual de cada paciente.[40]

La inversión en estas tecnologías no solo mejorará la calidad de vida de millones de personas, sino que también transformará el sistema de salud, desplazando el gasto desde el manejo crónico de síntomas hacia intervenciones curativas definitivas de un solo ciclo terapéutico.

Fuentes citadas

1. The ontogeny of IgE forming cells - ProBiologists, acceso: abril 3, 2026, https://www.probiologists.com/article/the-ontogeny-of-ige-forming-cells
2. IgE-expressing long-lived plasma cells in persistent sensitization ..., acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9760851/
3. Symptomatic versus disease modifying treatments - VJDementia, acceso: abril 3, 2026, https://www.vjdementia.com/video/7dc1y6izkjk-symptomatic-versus-disease-mo

difying-treatments/
4. Symptomatic and Disease-Modifying Therapy Pipeline for Alzheimer's Disease: Towards a Personalized Polypharmacology Patient-Centered Approach - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9409252/
5. Differences between symptomatic and disease-modifying treatments in AD - Novo Nordisk Medical, acceso: abril 3, 2026, https://www.novonordiskmedical.com/content/dam/medical/novonordiskmedical/ta/neuro-health/pharmacotherapies/resource-documents/diff-btw-sympt-and-dis-mod-treatments-in-alz.pdf
6. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Prevention of allergy, acceso: abril 3, 2026, https://eaaci.org/guidelines-position-papers/eaaci-guidelines-on-allergen-immunotherapy-prevention-of-allergy/
7. Response to Comments: Allergen Immunotherapy (AIT) with Subcutaneous Immunotherapy (SCIT) (A60218) - CMS, acceso: abril 3, 2026, https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/article.aspx?articleId=60218&ver=2
8. Long-Lived plasma cells: mysterious sentinels and persistent IgE producers?, acceso: abril 3, 2026, https://www.eurannallergyimm.com/long-lived-plasma-cells-mysterious-sentinels-and-persistent-ige-producers/
9. Long-lived IgE plasma cells that reside in the spleen contribute to the persistence of the IgE response | bioRxiv, acceso: abril 3, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.18.676877v1
10. Nanotechnology-Based Vaccines for Allergen-Specific Immunotherapy: Potentials and Challenges of Conventional and Novel Adjuvants under Research - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7349961/
11. Biomarkers and immune cells in allergen-specific immunotherapy, acceso: abril 3, 2026, https://www.all-imm.com/index.php/aei/article/view/1533/2339
12. Immunogenicity of a novel anti-allergic vaccine based on house dust mite purified allergens and a combination adjuvant in a murine prophylactic model - Frontiers, acceso: abril 3, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/allergy/articles/10.3389/falgy.2022.1040076/full
13. Regulation of the IgE isotype switch: new insights on cytokine signals and the functions of epsilon germline transcripts - PubMed, acceso: abril 3, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11102763/
14. A review of the mechanisms and biomarkers of allergen immunotherapy - Termedia, acceso: abril 3, 2026, https://www.termedia.pl/Journal/-67/pdf-46089-10
15. Structural analysis of Der p 1-antibody complexes and comparison ..., acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4475478/
16. d202 Der p 1 - Thermo Fisher Scientific, acceso: abril 3, 2026, https://www.thermofisher.com/phadia/wo/en/resources/allergen-encyclopedia/d1/d202.html

17. d203 Der p 2 - Thermo Fisher Scientific, acceso: abril 3, 2026, https://www.thermofisher.com/phadia/wo/en/resources/allergen-encyclopedia/d1/d203.html
18. Tertiary Structure of the Major House Dust Mite Allergen Der p 2: Sequential and Structural Homologies, | Biochemistry - ACS Publications, acceso: abril 3, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bi980578%2B
19. d209 Der p 23 - Thermo Fisher Scientific, acceso: abril 3, 2026, https://www.thermofisher.com/phadia/wo/en/resources/allergen-encyclopedia/d1/d209.html
20. Identification of Der p 23, a Peritrophin-like Protein, as a New Major Dermatophagoides pteronyssinus Allergen Associated with t - SciSpace, acceso: abril 3, 2026, https://scispace.com/pdf/identification-of-der-p-23-a-peritrophin-like-protein-as-a-1giz0aua2b.pdf
21. IgE Epitopes of the House Dust Mite Allergen Der p 7 Are ... - Frontiers, acceso: abril 3, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2021.687294/full
22. Analysis of predicted B and T-cell epitopes in Der p 23, allergen from Dermatophagoides pteronyssinus - PubMed, acceso: abril 3, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29081610/
23. Analysis of predicted B and T-cell epitopes in Der p 23, allergen from Dermatophagoides pteronyssinus - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5651224/
24. Allergen-specific immunotherapy with Der p 1/2 mRNA vaccines alleviates house dust mite-induced allergic airway inflammation in a mouse model - PubMed, acceso: abril 3, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41485046/
25. (PDF) Allergen-specific immunotherapy with Der p 1/2 mRNA vaccines alleviates house dust mite-induced allergic airway inflammation in a mouse model - ResearchGate, acceso: abril 3, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377783632_Allergen-specific_immunotherapy_with_Der_p_12_mRNA_vaccines_alleviates_house_dust_mite-induced_allergic_airway_inflammation_in_a_mouse_model
26. Nucleoside-modified mRNA vaccines yield robust blocking antibody responses against major house dust mite allergens - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9538380/
27. Nucleoside-modified mRNA vaccines yield robust blocking antibody ..., acceso: abril 3, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36136090/
28. S region transcription per se promotes basal IgE class switch recombination but additional factors regulate the efficiency of the process - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC394857/
29. Towards the development of a CRISPR-Cas9 based kill switch for Saccharomyces cerevisiae - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12930942/
30. Using CRISPR Technology for Allergy and Asthma - Stanford Medicine, acceso:

abril 3, 2026, https://med.stanford.edu/allergyandasthma/news/news-from-our-center/crispr.html
31. CRISPR/Cas and the Future of Gene Editing in Allergic and Immunologic Diseases - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5592636/
32. Intravenous immunotherapy with Der p 1-containing nanoparticles alleviates the allergic responses in a murine allergic rhinitis model - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12977256/
33. Nanoparticle conjugation enhances the immunomodulatory effects of intranasally delivered CpG in house dust mite-allergic mice - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4585708/
34. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: House dust mite-driven allergic asthma - PubMed, acceso: abril 3, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31095767/
35. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: House Dust Mites driven Allergic Asthma - Allergiy.net, acceso: abril 3, 2026, https://allergiy.net/uploads/ck/AIT_asthma__version_website_-_28.10.18%20(2).pdf
36. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: House dust mite-driven allergic asthma, acceso: abril 3, 2026, https://eaaci.org/guidelines-position-papers/eaaci-guidelines-on-allergen-immunotherapy-house-dust-mite-driven-allergic-asthma/
37. Biomarkers and mechanisms of tolerance induction in food allergic patients drive new therapeutic approaches - Frontiers, acceso: abril 3, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.972103/full
38. A review of the mechanisms and biomarkers of allergen immunotherapy - Termedia, acceso: abril 3, 2026, https://www.termedia.pl/A-review-of-the-mechanisms-and-biomarkers-of-allergen-immunotherapy,67,46089,1,1.html
39. Predicting the therapeutic efficacy of AIT for asthma using clinical characteristics, serum allergen detection metrics, and machine learning techniques - PubMed, acceso: abril 3, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37866086/
40. Early Changes in House Dust Mite Component Specific ... - PMC - NIH, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12416371/
41. New approaches to immunotherapy in house dust mite allergy - Clinical and Experimental Pediatrics, acceso: abril 3, 2026, https://www.e-cep.org/m/journal/view.php?number=20125555563
42. Study Details | NCT04145219 | House Dust Mite Allergy Trial In Children | ClinicalTrials.gov, acceso: abril 3, 2026, https://clinicaltrials.gov/study/NCT04145219
43. Toward Personalized Prediction: A Multicenter Machine Learning Model for Omalizumab Response Duration in Moderate-to-Severe Perennial Allergic Rhinitis - Frontiers, acceso: abril 3, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/allergy/articles/10.3389/falgy.2026.1784032/full

44. Endotyping allergic rhinitis in children: A machine learning approach - PMC - NIH, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9546471/
45. Allergic Rhinitis Prediction Through Machine Learning with Integrating Environmental, Immunologic, and Demographic Factors - Preprints.org, acceso: abril 3, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202511.1561
46. Long-lived IgE plasma cells persist in secondary lymphoid tissues using a Navitoclax-sensitive survival program - PMC, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12790939
47. Preparing Allergists to Practice in 2050 Using AI - PMC - NIH, acceso: abril 3, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12697010/